Zusatzübungen 10 – Denkaufwand (Reasoning)

KI-Training für Einsteiger

Selbststudium-Training: KI/LLMs sicher im Alltag nutzen

Version 1.0 • Stand: Oktober 2026

Datei: `10_zusatzuebungen.md`

https://github.com/mgunthner/AI-Training

Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Inhaltsverzeichnis

Zusatzübungen 10 – Denkaufwand (Reasoning) 1
Aufgabe 1 ★ – Gibt es einen Denkmodus? . . . 1
Aufgabe 2 ★ – Standard oder Denken? . . . 1
Aufgabe 3 ★★ – Mit und ohne Denken . . . 1
Aufgabe 4 ★★ – Rechnung selbst nachprüfen . . . 2
Aufgabe 5 ★★★ – Meine Denk-Regel . . . 2
Lösungsansätze . . . 2

Zusatzübungen 10 – Denkaufwand (Reasoning)

Zum Cheatsheet: `01_cheatsheets/10_denkaufwand`

Stufen: ★ Einstieg · ★★ Alltag · ★★★ Herausforderung **Regel:** Nutze nur erfundene oder anonymisierte Daten. Alle Aufgaben funktionieren mit jedem KI-Dienst und im Free-Plan. Lösungsansätze stehen am Ende. Schau erst nach, wenn du fertig bist.

Aufgabe 1 ★ – Gibt es einen Denkmodus?

Ausgangslage: Du weißt nicht, ob dein Dienst einen Denkmodus anbietet.

Aufgabe: Suche in deinem Dienst nach einem Schalter oder einer Auswahl wie „Denken“, „Nachdenken“ oder „Reasoning“. Notiere, wie er heißt, ob du ihn im Free-Plan nutzen kannst und wie der Anbieter ihn beschreibt. Trage das Datum ein.

Hinweis: Manche Dienste haben keinen Schalter oder wählen den Modus automatisch. Dann notiere genau das.

Aufgabe 2 ★ – Standard oder Denken?

Ausgangslage: Du hast sechs Aufgaben.

Aufgabe: Ordne zu: **Standardmodus** (S) oder **Denkmodus** (D)? - a) Einen Satz ins Spanische übersetzen - b) Einen Urlaub mit Budget, Reisezeiten und festen Terminen planen - c) Eine Mail kürzer formulieren - d) Ein Logikrätsel mit mehreren Bedingungen lösen - e) Zehn Ideen für ein Wochenende sammeln - f) In einem Wochenplan prüfen, ob alle Termine zusammenpassen

Hinweis: Mehrere Bedingungen gleichzeitig abwägen → Denkmodus. Umformulieren und sammeln → Standard.

Aufgabe 3 ★★ – Mit und ohne Denken

Ausgangslage: Du willst sehen, ob der Denkmodus bei einer einfachen Logikaufgabe etwas ändert.

Aufgabe: Stelle diese Aufgabe einmal ohne und einmal mit Denkmodus:

```
Anna, Ben und Carla haben je ein Haustier: Hund, Katze oder Fisch.
Anna hat keinen Hund. Ben hat weder Hund noch Katze.
Wem gehört welches Tier?
```

Vergleiche Tempo, Länge der Antwort und Ergebnis.

Hinweis: Bei einfachen Aufgaben reichen oft beide Modi. Auch das ist eine gültige Beobachtung.

Aufgabe 4 ★★ – Rechnung selbst nachprüfen

Ausgangslage: Die KI soll deinen Nachmittag planen. Du prüfst, ob sie richtig rechnet.

Aufgabe: Stelle diese Frage und rechne selbst nach:

```
Ich habe 3 Stunden und 15 Minuten Zeit. Aufgabe A dauert 45 Minuten,
Aufgabe B 90 Minuten, Aufgabe C 30 Minuten. Zwischen den Aufgaben
brauche ich je 10 Minuten Pause, nicht davor und nicht danach.
Passt alles hinein? Wie viel Zeit bleibt übrig?
```

Stimmt das Ergebnis der KI mit deiner Rechnung überein? Wenn dein Dienst die Denkschritte zeigt: Sind sie nachvollziehbar?

Hinweis: Rechne in Minuten.

Aufgabe 5 ★★★ – Meine Denk-Regel

Ausgangslage: Du willst nicht jedes Mal neu überlegen, wann du den Denkmodus brauchst.

Aufgabe: Schreibe eine persönliche Regel in diesem Muster: „Ich starte im Standardmodus. Wenn …, schalte ich den Denkmodus ein. Bei … prüfe ich das Ergebnis zusätzlich selbst.“ Teste sie eine Woche an echten Aufgaben und passe sie an.

Hinweis: Denke an dein Limit (Thema 15). Der Denkmodus verbraucht in der Regel mehr davon.

Lösungsansätze

Aufgabe 1: Kein festes Ergebnis. Typisch sind ein Schalter im Chat, mehrere Stufen oder gar keine Auswahl. Wichtig ist, dass du weißt, was dein Dienst anbietet.

Aufgabe 2: S: a, c, e. D: b, d, f. Begründung: a, c und e sind Umformung oder Sammeln. b, d und f verlangen, mehrere Bedingungen gleichzeitig zu prüfen.

Aufgabe 3: Lösung: Ben hat den Fisch (nicht Hund, nicht Katze). Anna hat die Katze (kein Hund, Fisch ist vergeben). Carla hat den Hund. Mögliche Beobachtung: Beide Modi liefern das richtige Ergebnis, der Denkmodus braucht länger und schreibt mehr. Das passt zur Faustregel: Für einfache Aufgaben lohnt er sich nicht.

Aufgabe 4: Rechnung: 45 + 90 + 30 = 165 Minuten Arbeit. Zwei Pausen zu je 10 Minuten = 20 Minuten. Zusammen 185 Minuten. Verfügbar sind 3 Stunden 15 Minuten = 195 Minuten. Es passt, 10 Minuten bleiben übrig. Weicht die KI ab, schau nach, ob sie die Pausen anders gezählt hat (etwa drei statt zwei). Auch ein Denkmodus kann sich verrechnen.

Aufgabe 5: Beispiel: „Ich starte im Standardmodus. Wenn das Ergebnis oberflächlich oder widersprüchlich ist oder mehrere Bedingungen zusammenpassen müssen, schalte ich den Denkmodus ein. Bei Zahlen, Terminen und Rechtlichem prüfe ich das Ergebnis immer selbst.“

Weiter: Cheatsheet 11 (Werkzeuge der KI), Test B (`03_tests/test_B_gute_ergebnisse`)

Stand: Oktober 2026